数学排版模板示例

模板示例

序言

本示例展示章节、数学环境和出版元素的排版与引用.

目录

序言 i

第一部分　基础篇 1

第一章　基本结构 2

1.1　层级与环境 2

1.2　公式与图表 3

附录 A　附录甲 5

附录 B　附录乙 6

附录 C　附录丙 7

参考文献 8

第一部分

基础篇

第一章　基本结构

1.1　层级与环境

1.1.1　数学环境

1.1.1.1　编号示例

定义 1.1 (平方)
实数 x 的平方定义为 $x^2 \coloneqq x \cdot x$.

公理 1.2
对每个实数 x, 有 $x = x$.

命题 1.3
对每个实数 x, 有 $x + 0 = x$.

引理 1.4
对每个实数 x, 有 $x^2 \geq 0$.

定理 1.5 (零元的平方)
若 $x = 0$, 则 $x^2 = 0$.

证明. 将 $x = 0$ 代入 x^2, 得 $x^2 = 0$. □

推论 1.6
若 $x = 0$, 则 $x^2 + 1 = 1$.

例 1.7 (零元)
取 $x = 0$, 则 $x^2 = 0$.

习题 1.8 (加法)
验证 $1 + 1 = 2$.

声明 1.9
数 1 是正数.

定义 1.1、公理 1.2、命题 1.3、引理 1.4、定理 1.5、推论 1.6、例 1.7、习题 1.8 和声明 1.9 均可跳转.

1. 先列出条件与符号.

(a) 明确对象所在的集合.

(b) 说明映射的定义域和值域.

2. 再逐步证明结论.

- 无序列表使用默认标记.
  - 次级条目使用另一种默认标记.
    * 第三级条目测试标记与缩进.
    * 第三级长条目用于检查折行后的文字是否保持对齐, 同时观察嵌套列表的行距与层级是否清楚.
- 正文仍保持清晰的阅读对比度.

1.2 公式与图表

行内求和 $\sum_{i=1}^{n} i$ 和积分 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ 保持行内大小. 编号公式为

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.1}$$

不编号公式为

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

长公式只在最后一行编号:

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= (a+b)(a+b)\\ &= a^2 + ab + ba + b^2\\ &= a^2 + 2ab + b^2.\end{aligned} \tag{1.2}$$

公式 (1.1) 和公式 (1.2) 可以跳转. 行间交换图为

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\;f\;} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ C & \xrightarrow[\;k\;]{} & D. \end{array}$$

行内小交换图为 $A \overset{f}{\to} B$. 化学式包含可逆反应 $\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3}$ 和加热反应

$$\mathrm{CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2\uparrow}.$$

这是脚注示例.[1]

表 1.1: 居中表格

对象	数值
a	1
b	2

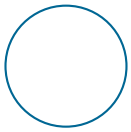


图 1.1: 居中图片

> 数学的语言可以简洁地表达结构与关系.
>
> ——示例作者《示例文集》

表 1.1、图 1.1 和图 1.2 提供交叉引用. 另见文献 [1].

[1] 脚注内容及返回链接.



(a) 矩形



(b) 三角形

图 1.2: 并排子图

附录 A　附录甲

附录 A 的正文.

附录 B　附录乙

附录 B 的正文.

附录 C　附录丙

附录 C 的正文. 参见附录 A、B 和 C.

参考文献

[1] 示例作者. 示例文集. 示例出版社, 2026.